

```

# =====
# CÁLCULO DAS MÉTRICAS PIC/SFT
# =====
print("[MÉTRICAS PIC] CALCULANDO INDICADORES DO CAMPO SINÉRGICO...")

# --- Métricas Modelo A (Grid 2D) ---
# 1.  $\Phi$  médio global
phi_mean_A = np.mean(grid_A, axis=(0,1)) # Média espacial ao longo do tempo
# 2. Entropia de Shannon do campo (distribuição de  $\Phi$ )
entropy_A = np.zeros(T)
# 3. Complexidade (desvio padrão espacial — heterogeneidade estruturada)
complexity_A = np.std(grid_A, axis=(0,1))
# 4. Gradiente do campo  $S = \lambda \nabla \Phi$ 
S_magnitude_A = np.zeros(T)
# 5. Coerência global (correlação média entre vizinhos)
coherence_A = np.zeros(T)

for t in range(T):
    field = grid_A[:, :, t]
    # Entropia: histograma de  $\Phi$  em 20 bins
    hist, _ = np.histogram(field.flatten(), bins=20, range=(0,1), density=True)
    hist = hist[hist > 0]
    entropy_A[t] = entropy(hist, base=2)

    # Gradiente SFT: média do gradiente espacial
    gy, gx = np.gradient(field)
    S_magnitude_A[t] = lambda_sft * np.mean(np.sqrt(gx**2 + gy**2))

    # Coerência: correlação média entre vizinhos horizontais/verticais
    corr_h = np.mean(field[:, :-1] * field[:, 1:])
    corr_v = np.mean(field[:, :-1] * field[1:, :])
    coherence_A[t] = (corr_h + corr_v) / 2

# --- Métricas Modelo B (Grafo) ---
phi_mean_B = np.mean(phi_B, axis=0)
entropy_B = np.zeros(T)
complexity_B = np.std(phi_B, axis=0)
S_magnitude_B = np.zeros(T)
coherence_B = np.zeros(T)

for t in range(T):
    vals = phi_B[:, t]
    hist, _ = np.histogram(vals, bins=20, range=(0,1), density=True)

```

```
hist = hist[hist > 0]
entropy_B[t] = entropy(hist, base=2)
```

```
# Gradiente no grafo: diferença média ponderada entre vizinhos
grad_sum = 0
for u, v in G.edges():
    grad_sum += G[u][v]['weight'] * abs(vals[u] - vals[v])
S_magnitude_B[t] = lambda_sft * grad_sum / G.number_of_edges()
```

```
# Coerência: produto médio  $\Phi_i * \Phi_j$  para arestas (quanto mais similares, maior)
edge_prod = [vals[u]*vals[v] for u,v in G.edges()]
coherence_B[t] = np.mean(edge_prod)
```

```
print(" ✓ Métricas calculadas:  $\Phi$ , Entropia, Complexidade,  $S=\lambda \nabla \Phi$ , Coerência")
print()
```

[MÉTRICAS PIC] CALCULANDO INDICADORES DO CAMPO SINÉRGICO...

✓ Métricas calculadas: Φ , Entropia, Complexidade, $S=\lambda \nabla \Phi$, Coerência